

INFORME TÉCNICO DE MATERIALES: HORMIGONES PARA EL CASTILLO DE ELDA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El presente documento técnico tiene por objeto detallar las especificaciones y el desglose volumétrico de los hormigones necesarios para la ejecución de las **Obras de mejora del vallado y entorno y centro de recepción de visitantes del Castillo de Elda**. Los datos aquí consignados se basan en el presupuesto de referencia con fecha de **30 de junio de 2026**, elaborado bajo la responsabilidad de la mercantil **ECO STRUCT**.

2. CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MODELOS DE HORMIGÓN

Se han identificado cuatro modelos de hormigón que responden a las exigencias estructurales y de durabilidad del proyecto. En el caso del hormigón de limpieza HL-150, se asume una resistencia característica de 15 N/mm² conforme a la normativa técnica vigente.

Modelo	Resistencia Característica (f _{ck})	Contenido de Cemento	Relación Agua/Cemento (A/C)	Clase de Exposición
HA-25/F/20/XC2	25 N/mm ²	275 kg/m ³	0,60	XC2
HA-25/F/20/XC1	25 N/mm ²	No especificado	No especificada	XC1
HA-25/P/20/XC1	25 N/mm ²	No especificado	No especificada	XC1 (Consistencia Plástica)
HL-150/B/20	15 N/mm ²	-	-	Hormigón de limpieza

3. DESGLOSE DE USOS Y CÁLCULOS VOLUMÉTRICOS (m³)

A continuación, se justifica la conversión de las mediciones del presupuesto a volúmenes reales de vertido para cada unidad de obra.

3.1 Hormigón de Limpieza (Cimentación) Para el ítem 01.01.01, se actúa sobre una superficie de 15,44 m² con un espesor de nivelación de 0,10 m.

- Cálculo: 15,44 m² x 0,10 m =1,544 m³

3.2 Cimentación (Zapatas) El volumen para las zapatas corridas de hormigón armado (ítem 01.01.02) se establece de forma directa según la medición geométrica.

- Cálculo: 8,80 m³

3.3 Muros y Cerramientos

- **Muro de sótano (ítem 01.01.04):** Volumen total acumulado mediante el sumatorio de bataches.
 - Cálculo: 21,59 m³
- **Murete de bloque (ítem 01.01.05):** Se calcula sumando el volumen de macizado (0,15 m³ / m²) y el del zuncho de coronación (0,15 m³ / m²).
 - Cálculo: 2,00 m² x (0,15 + 0,15) m³ / m² = 0,60 m³

3.4 Forjados y Estructura Horizontal

- **Forjado Sanitario (ítem 01.02.01):** Aplicación del coeficiente de aporte por superficie de forjado.
 - Cálculo: 42,00 m² x 0,104 m³ / m² = 4,368 m³
- **Losa Maciza (ítem 01.02.06):** Aplicación del espesor de 25 cm sobre la superficie de cubierta.
 - Cálculo: 50,00 m² x 0,25 m = 12,50 m³

3.5 Escaleras Para la losa de escalera (ítem 01.02.02), se considera la superficie en planta multiplicada por el espesor nominal de la losa.

- Cálculo: 11,28 m² x 0,20 m = 2,256 m³

4. RESUMEN DE CANTIDADES POR MODELO

El total de hormigón necesario se desglosa por tipología de la siguiente manera:

- **HA-25/F/20/XC2:** 30,990 m³ (Zapatas, Muros de sótano y Murete de bloque).
- **HA-25/F/20/XC1:** 16,868 m³ (Forjado sanitario y Losa maciza de cubierta).
- **HA-25/P/20/XC1:** 2,256 m³ (Losa de escalera).
- **HL-150/B/20:** 1,544 m³ (Nivelado de fondos y limpieza).

5. ESTIMACIÓN FINAL DEL VOLUMEN TOTAL

El volumen total acumulado de hormigón requerido para la ejecución de la fase de cimentación y estructura asciende a: **51,658 m³**. Cabe destacar que aproximadamente el 60% del volumen total corresponde a la clase de exposición XC2 (cimentaciones y muros en contacto con el terreno), lo que confirma la prioridad de los requisitos de durabilidad en las secciones inferiores del centro de recepción de visitantes.

6. NOTAS TÉCNICAS ADICIONALES

- **Refuerzo Estructural:** Todo el hormigón armado deberá ejecutarse en combinación con acero tipo **B 500 SD** (según UNE-EN 10080), con cuantías que oscilan entre los 5 kg/m² en forjados sanitarios y los 100 kg/m³ en zapatas corridas.
- **Métodos de Vertido:** Se autoriza el uso de camión, bomba o cubilote para la mayoría de los elementos estructurales. No obstante, por requerimiento

específico del presupuesto, la losa de escalera (ítem 01.02.02) deberá verterse necesariamente mediante **cubilote**, mientras que el hormigón de limpieza se verterá directamente desde camión.